Eletrobras
APROVADO
For: Wallace Castro em 08/09/2026

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	96	–
35	281	–
40	152	30
45	28	66
50	2	78
55	–	28
60	–	12
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	837	376
"PALNUT"	569	214
ESPESSURAS		
# 3,2	16	–
# 4,8	13	–
# 6,4	–	–
# 7,9	40	8
# 9,5	–	–
# 12,7	–	–
MANCAL F3054–04 (FORJASUL OU SIMILAR)	2	
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	20	

OS PARAFUSOS CUJA INDICAÇÃO SEGUIDA DE (2) TERÃO 2 ARRUELAS

ARRUELA PLANA PALNUT
M12 M16
ROSCA P/ M12 22
ROSCA P/ M16 26

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

NOMENCLATURA DE RECORTES

RxS (Simples) · (Simples Aba Oposta) · (Total Aba Oposta)
RxD (Duplo) · (Duplo Aba Oposta) · (Intermed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS:
BNAA_ADR2451–D3002 ESPECIFICAÇÕES E NOTAS GERAIS
BNAA_ADR2451–D3003 TORRE BÁSICA – PARTE SUPERIOR: PARA–RAIOS E MÍSULA SUPERIOR
BNAA_ADR2451–D3005 TORRE BÁSICA – PARTE SUPERIOR: MÍSULA INFERIOR

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	Aprovado	24/08/2026	M.D.R	H.D.G.	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	24/07/2026	L.PENIDO	M.D.R	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	24/03/2026	F.S.P	M.D.R	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

POS.: 35 ÷ 109, 283, 70A, 70B, 71A, 88A, 90A, CJ 70, CJ 71

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0034

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -
CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -
TAG: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA
TORRE BÁSICA: PARTE SUPERIOR

Nº CR GONTIJO: BNAA_ADR2451-D3004 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

Formato A0 (1189x841mm)